

第12章 “软件架构设计”的核心知识点

一、真题考情概览

- **2024年**：选择题侧重架构风格概念辨析；论文考了“论面向服务的架构设计”（SOA），围绕Web Service实现过程、SOA特征展开。
- **2025年**：综合知识考分层架构职责划分；案例分析考MVC架构概念与SSM框架实现；架构风格+质量属性是案例必答题。
- **2026年上半年**：综合知识考分层架构约束（上层不能跨层直接调用任意下层）、事件驱动、微内核等风格辨析；论文考“论软件架构风格设计”（要求写出架构风格种类及项目中的选型运用），典型案例为分层+黑板混合架构。

二、核心知识点

1. 软件架构概述

- 架构是构件描述、相互作用（连接件）、集成模式及其约束组成的高级抽象，是需求与设计之间的桥梁。
- **发展4阶段**：无架构设计（汇编）→萌芽（结构化、控制流/数据流图）→初级（UML结构模型）→高级（以"4+1"模型为标志）。
- 架构的9大意义中，重点掌握：干系人交流手段、早期设计决策体现、制约质量属性、可传递可复用模型。

2. 软件架构建模（高频）

- **5种模型**：结构模型（核心是架构描述语言）、框架模型、动态模型、过程模型、功能模型。
- **"4+1"视图**（Kruchten, 1995）——2024—2026反复涉及，须能按职责定位：
 - 逻辑视图（功能需求，类图）、开发视图（模块组织，实现视图）、进程视图（运行时非功能需求，并发/容错）、物理视图（软件到硬件映射，部署视图）、场景（用例，联结4视图）。
 - MIS侧重逻辑+开发视图；实时控制侧重进程+物理视图。

3. 软件架构风格（最高频，选择+案例+论文全覆盖）

五大类风格，按“特征关键词”辨析：

- **数据流**：批处理（完整数据整体传递）、管道-过滤器（数据持续产生、序贯处理）。
- **调用/返回**：主程序/子程序、面向对象、层次型（每层为上层服务、只对相邻层可见——2026真题考“上层只能调用相邻下层”这一约束）、C/S与B/S。
- **以数据为中心**：仓库风格、黑板风格（适用语音识别等非结构化问题——2024英语题考黑板风格，2026论文案例混合使用）。
- **虚拟机**：解释器（专家系统）、规则系统。
- **独立构件**：进程通信、事件系统（隐式调用，触发者不知道哪些构件受影响）。
- **C/S对比**：二层C/S“胖客户机”，缺点含成本高、维护升级困难、扩展性差等；三层C/S分为表示层/功能层/数据层，优点是可维护性、安全性提升；B/S是三层C/S的实现，“零客户端”但响应速度和交互性弱[文档1]。

4. SOA及实现（论文高频，2024年考整篇论文）

- **设计原则**：明确定义的接口、自包含与模块化、粗粒度、松耦合、互操作性与策略声明[文档1]。
- **关键技术**：UDDI（注册发现）、WSDL（服务描述）、SOAP（消息传输：封装/编码规则/RPC表示/绑定）、REST（资源抽象、无状态，仅POST/GET/PUT/DELETE）。
- **实现方法**：Web Service（服务提供者、请求者、注册中心三角色；发布/查找/绑定操作）、服务注册表、ESB（消除端到端直连、协议转换、消息路由、解耦）。

5. 架构标准与实现

- IEEE 1471-2000是第一个软件架构描述标准，5层要素：任务→环境/系统/架构→利益相关者/架构说明/原理→关注/关注点/视图→关注点库/模型；后演进为ISO/IEC/IEEE 42010。
- **ABSDM**：基于架构的软件开发分6个子过程——需求、设计、文档化、复审、实现、演化。

三、备考建议

1. **架构风格是绝对核心**：近三年选择、案例、论文都考，重点抓各类风格的“构件+连接件+适用场景”，尤其黑板、管道-过滤器、分层、事件驱动。
2. **SOA准备论文素材**：准备一个项目案例（服务拆分、ESB使用、遇到的问题），2024年考过，轮换出题概率高。
3. **4+1视图与ABSDM**以概念匹配题形式准备；分层/C/S/B/S优缺点对比是选择题常客。
4. **关注趋势**：真题正从纯传统风格向“传统+新技术架构（微服务、云原生）拼合”演变，复习时可将分层、SOA与微服务、事件驱动关联理解。